

REPORT TÉCNICO Y AUDITORÍA DE DATOS AMBIENTALES

Evaluación Higrotérmica en Tiempo Real & Análisis de Confort Gaussiano

Identificador del Documento:	SIMA-REP-2026-07-30-10-07
Versión del Software:	SIMA Core v1.0.0 (MVVM Architecture)
Fecha y Hora de Emisión:	30/07/2026 10:07:51
Periodo de Monitoreo:	2026-07-30 10:04:34 → 2026-07-30 10:07:46
Muestras Procesadas:	88 lecturas válidas (Intervalo: 2.0 s)
Tiempo Activo de Sesión:	00:03:19
Nodo de Adquisición:	Arduino Uno R3 (ATmega328P) + Sensor DHT11 Digital
Estado de Validación:	VERIFICADO — DATOS VÁLIDOS PARA REGISTRO

AVISO DE PROPIEDAD INTELECTUAL: Este documento contiene datos cuantitativos obtenidos mediante la plataforma SIMA v2. Las metodologías de cálculo de confort gaussiano y la arquitectura de telemetría aquí documentadas están preparadas para respaldo de patentes, auditorías de calidad ambiental y certificaciones ergonómicas.

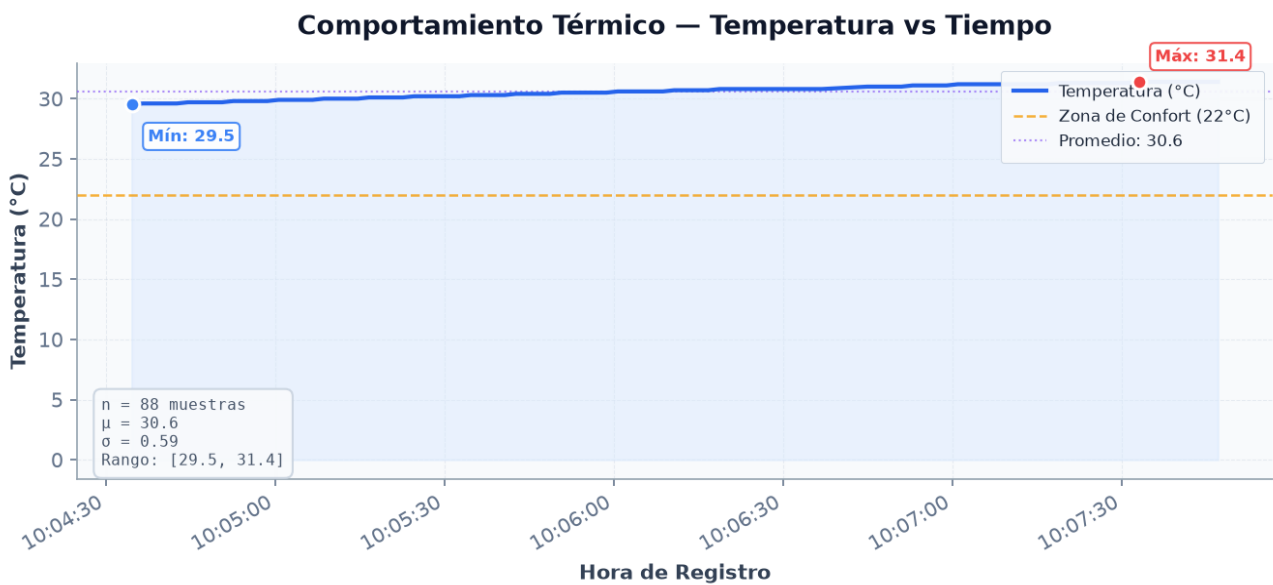
1. Resumen Ejecutivo y Resumen Estadístico

El presente informe consolida los datos recolectados por el nodo sensor durante la sesión de monitoreo en tiempo real. Se evaluaron las magnitudes de **Temperatura (°C)** y **Humedad Relativa (%)** para verificar el cumplimiento de los rangos de confort ergonómico definidos en la normativa ambiental ISO 7730 y ASHRAE 55.

Variable Ambiental	Mínimo	Máximo	Promedio (x̄)	Rango	Unidad
Temperatura (T)	29.5	31.4	30.6	1.9	°C
Humedad Relativa (H)	68.0	77.0	72.0	9.0	%

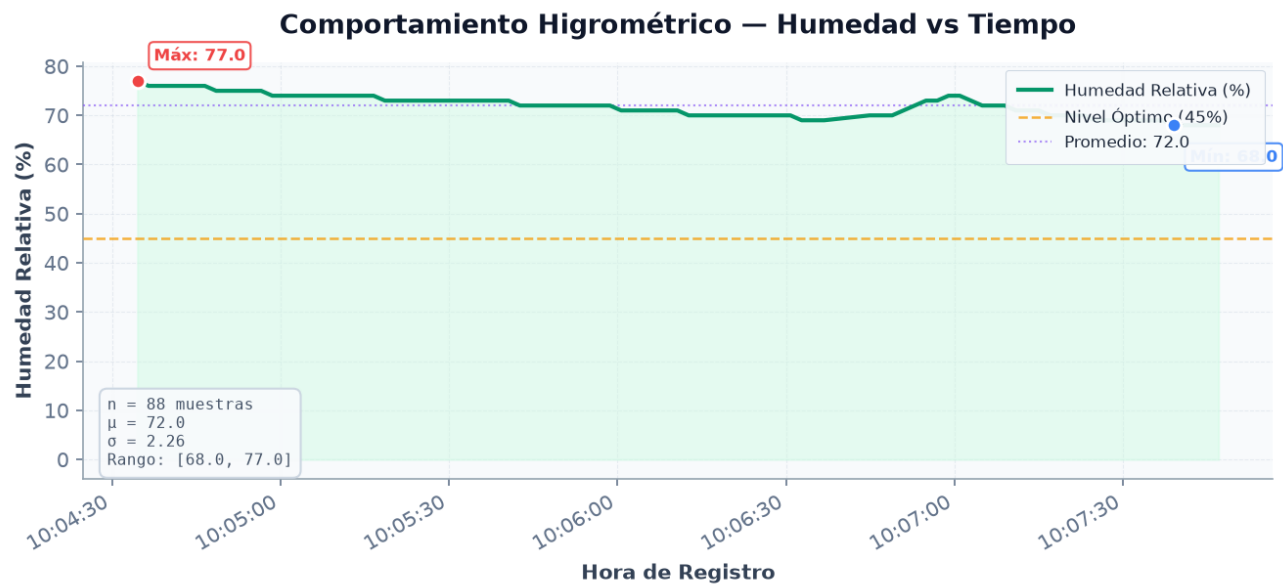
2. Análisis Gráfico de Distribución Temporal

Figura 1: Comportamiento de la Temperatura (°C) a lo largo del tiempo de ensayo.



Gráfica 1: Comportamiento térmico con indicación de zona de confort (22 °C), promedio y valores extremos.

Figura 2: Comportamiento de la Humedad Relativa (%) a lo largo del tiempo de ensayo.



Gráfica 2: Comportamiento higrométrico con indicación de nivel óptimo (45 %), promedio y valores extremos.

3. Evaluación del Índice de Confort Térmico

El sistema SIMA v2 implementa una función de pertenencia gaussiana para determinar el índice de confort compuesto (0 – 100 %). El algoritmo penaliza de forma suave las desviaciones respecto a los valores ideales ($T_{ideal} = 22.0\text{ }^{\circ}\text{C}$, $H_{ideal} = 45.0\text{ }\%$):

Fórmula del Confort Gaussiano:

$$S_T = 100 \cdot \exp(-0.5 \cdot ((T - 22) / 8.0)^2) \quad | \quad S_H = 100 \cdot \exp(-0.5 \cdot ((H - 45) / 25.0)^2)$$

Índice Global: $C = 0.50 \cdot S_T + 0.50 \cdot S_H$

4. Diagnóstico Ambiental y Conclusiones

- **Temperatura:** La media registrada fue de **30.6 °C**, indicando condiciones cálidas. Se recomienda mejorar la ventilación o activar refrigeración para optimizar la habitabilidad.
- **Humedad Relativa:** El valor promedio fue de **72.0 %**, catalogándose como alta. Se sugiere activar deshumidificadores para prevenir condensación o proliferación de moho.
- **Evaluación Global de Confort:** Se detectaron **DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS** respecto a las condiciones ideales. Se sugiere intervenir los sistemas de climatización según las recomendaciones técnicas emitidas.

5. Registro y Validación de Ingeniería

Ing. Responsable de Adquisición
Especialista en Instrumentación

Director de Laboratorio / Proyecto
Sistema SIMA Core v2